

RC 斷面設計工具

操作教學

柱斷面（矩形／中空箱型／圓形）・梁／版斷面
從開啟工具到產出計算書與 Excel 的完整流程

適用對象：結構工程師、技師、繪圖與校核人員

規範依據：土木401-112、建築物耐震設計規範、公路橋梁耐震設計規範

單位：kgf-cm（載重輸入 tf、tf·m）

本教學以範本「建築 RC 方柱」（構件 C1）與「橋面板 T 梁」（構件 G1）為例

建置日期：2026-10-10 對應程式：index.html ae561119

目錄

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 0. 標準作業流程總覽 | 10. 伸展長度與搭接 |
| 1. 開啟工具與設定設計對象 | 11. 預覽與列印計算書 (PDF) |
| 2. 認識畫面配置 | 12. 匯出 Excel 計算書 |
| 3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋 | 13. 儲存、開啟案件與切換範本 |
| 4. 長細效應設定 | 14. 從圖說匯入 (選用) |
| 5. 輸入載重組合 (含 CSV 批次匯入) | 15. 梁／版斷面模組 |
| 6. 看判定列與處理警示 | 16. 內部自測 |
| 7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線 | 17. 送審前檢查清單 |
| 8. 結果摘要 | 18. 常見狀況排除 |
| 9. 沿軸向箍筋配置 | |

0. 標準作業流程總覽



工具是單一網頁，所有計算都在瀏覽器內即時完成：每改一個輸入，圖面、判定與警示就立刻重算，不需要按「計算」。頂列的「重算 #N」編號每重算一次加一，可用來確認畫面是否已更新。

網路需求 計算本身可離線使用；但計算書的數學公式排版 (KaTeX)、匯出 Excel 與從圖說匯入需要網路。

1. 開啟工具與設定設計對象

開啟網頁後，第一個畫面是「設計對象」視窗，先決定這次要算什麼構件、依哪套規範。



圖 1 開場的「設計對象」視窗

1. 1 構件類型：選「柱斷面」或「梁／版斷面」。
2. 2 斷面型式：柱有實心矩形、中空箱型、圓形；梁有矩形、T 型、單位寬版。
3. 3 預設範本：載入一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重）。清單只列出與所選斷面型式相符的範本。範本只是起點，載入後通常會再修改。
4. 4 構件名稱：例如 C1、P3 橋墩。只用在計算書標題、PDF 檔名與 Excel 封面，不影響計算。
5. 5 設計依據：「建築物」（土木401 + 建築物耐震設計規範）或「橋梁」（土木401 + 公路橋梁耐震設計規範）。兩者撓曲強度相同；橋梁之容量設計剪力 ($\phi_o = 1.3$)、剪力 ($\phi = 0.85$ 、 $V_c = 0.53(0.33 + F)\sqrt{f'_c A_e}$)、圍束筋、材料與主筋比改依公路橋梁耐震設計規範，長細效應與保護層依公路橋梁設計規範。
6. 6 環境：一般環境，或「水工結構（加嚴）」（保護層 ≥ 5 cm 警示、梁版檢核裂縫寬度、版最小鋼筋比 0.003）。
7. 7 按「開始設計」關閉視窗。之後隨時可按畫面左上角的設定按鈕（圖 2 的 7）重新開啟。

注意 水工加嚴未包含 ACI 350 的環境耐久係數 S_d 。若設計準則要求，請自行把 S_d 乘入輸入的 M_u 、 V_u 。

水工的檢核定位 本工具為強度設計，對應《下水道設施耐震設計及解說》表 4.5 的 Level 2 地震動；Level 1 與常時的容許應力檢核（止裂、不漏水）須另行計算。選「水工結構」後，警示、計算書與 Excel 會列出載重來源：滿水與空槽（含空池浮力）、靜止土壓 $K_0 \geq 0.5$ 、M-O 地震土壓、Westergaard 動水壓 $P_{WE} = \frac{7}{12}k_h\gamma_w bH^2$ 等（建築物基礎構造設計規範 §2.6、§7.3、§7.6.1）。工具不計算這些載重。

2. 認識畫面配置

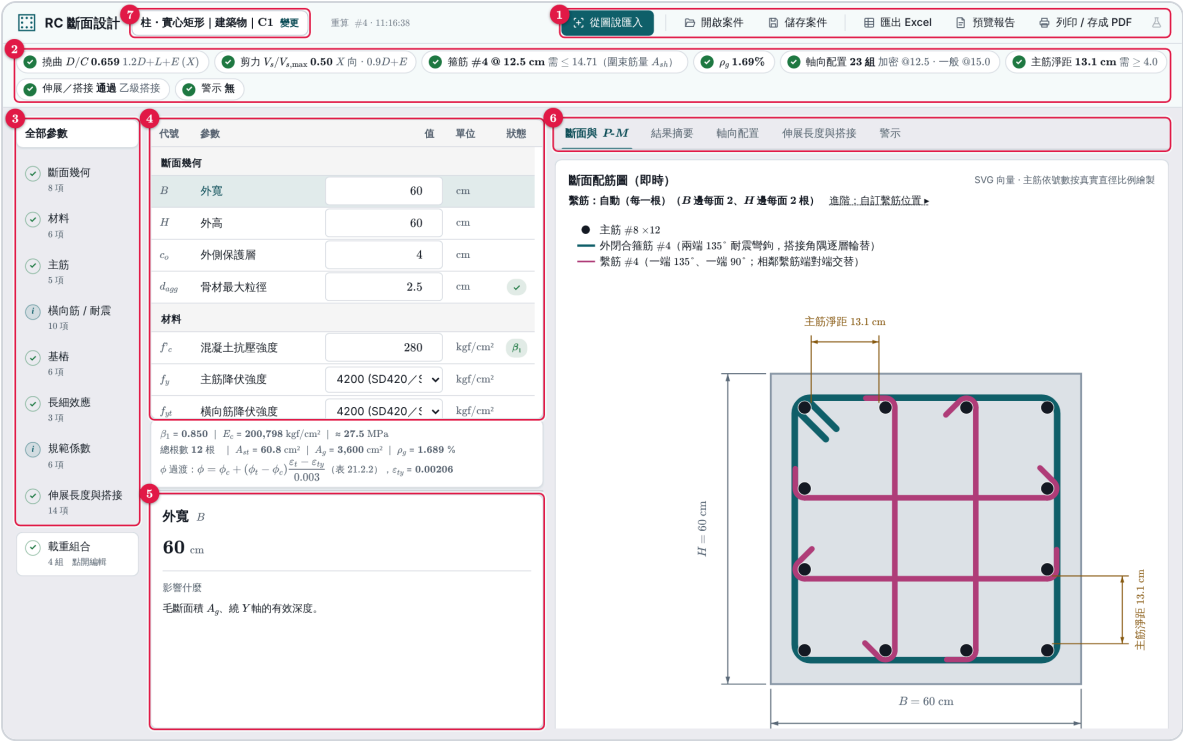


圖 2 主畫面配置

編號	區域	用途
1	頂列文件動作	從圖說匯入、開啟／儲存案件、匯出 Excel、預覽報告、列印／存成 PDF、內部自測（燒瓶圖示）。
2	判定列（膠囊）	一排總結：撓曲 D/C 、剪力、箍筋、 ρ_g 、軸向配置、主筋淨距、伸展搭接、警示數。綠色 ✓ 通過、紅色 × 不符、橘色 ! 注意。點膠囊會跳到對應結果卡片。
3	左側導軌	參數分組（斷面幾何、材料、主筋、橫向筋／耐震、長細效應、規範係數、伸展長度與搭接）與「載重組合」入口。每組前的記號顯示該組最嚴重的狀態。
4	參數表	代號 參數 值 單位 狀態。直接在「值」欄修改。
5	說明卡	游標停在哪一列，就顯示該參數「影響什麼」、「規範限制」與警示。
6	結果分頁	斷面與 P-M／結果摘要／軸向配置／伸展長度與搭接／警示（帶件數）／自測。
7	設計對象按鈕	顯示目前的構件・斷面 依據 名稱；點擊重新開啟圖 1 的視窗。

狀態記號 ✓ 通過；i 需你確認（假設或配對選擇，不是錯誤）；! 注意（例如餘裕不足 10%）；× 不符。參數表的狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。

3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋

代號	參數	值	單位	狀態
	主筋號數	#8 (D25)		1.69%
n_B	B向每面根數	4	根	✓
n_H	H向每面根數	4	根	✓
n	主筋總根數	12	根	✓
	內層同配置	否 (單層)		單層

$\beta_1 = 0.850$ | $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2 \approx 27.5 \text{ MPa}$
總根數 12 根 | $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$ | $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$ | $\rho_g = 1.689\%$
 ϕ 適應: $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\phi_t - \phi_g}{0.003}$ (表 21.2.2) | $\epsilon_{ty} = 0.00206$

B向每面根數 n_B
4 根
影響什麼
中心距與淨距，進而決定繫筋根數與 h_x 。

圖 3 選擇參數群組並修改數值

1. 在左側導軌點選群組（例如「主筋」），參數表只顯示該組；再點一次或點「全部參數」回到完整清單。
2. 在「值」欄輸入數字或選擇下拉選項。輸入後立即重算。
3. 「狀態」欄顯示該列檢核結果，例如 ρ_g 百分比、淨距不足時顯示「淨距」。
4. 說明卡顯示目前參數的影響與規範限制，有問題時會多出紅色或橘色說明。

建議輸入順序

1. 斷面幾何： B 、 H （圓形為 D 、箱型另有壁厚 t_w ）、外／內保護層（量至橫向筋外緣）、骨材最大粒徑；橋梁另選「保護層環境（橋梁）」，依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核最小保護層。
2. 材料： f'_c 、 f_y 、 f_{yt} （下拉選 SD280(W)/SD420(W)/SD490W/SD550W，依 CNS 560 表 12；剪力、扭力箍筋 $f_{yt} \leq 4200$ ，特殊耐震系統剪力 ≤ 5600 ，土木 401-112 表 20.2.2.4(a)）。主筋號數 D13~D57，大於 D36 不得搭接 (§25.5.1.1)。
3. 主筋：號數、 B 向與 H 向每面根數（含角隅），或圓柱總根數；箱型可選內層同配置（雙層）。
4. 橫向筋／耐震：箍筋號數、是否為塑鉸區（柱端加密區）、塑鉸區位置（兩端／僅底端）、柱淨高 l_u 、橋梁的 ϕ_o （RC 柱 1.3）與 L_v （單柱之柱高含帽梁；兩端塑鉸之構架式改用 l_u ）、繫筋配置、 A_{sh} 之 b_c 配對。
5. 規範係數： ϕ 值與軸力截斷，一般維持預設。
6. 伸展長度與搭接：錨定方式、構材深度、續接方式等（見第 10 節）。

b_c 配對「 A_{sh} 之 b_c 配對」請維持預設「垂直」（肢分布的跨距）：土木 401-112 解說 R18.4.5.4 明示 b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度。「平行」為非規範讀法、僅供比較，選用時參數表標示「非規範」；箱型牆片兩者可差 7 倍以上。

防呆 欄位空白或打錯字時，計算改用預設值，但該欄會標紅框並列入警示（附採用的預設值）。主筋放不下時判定顯示「放不下」。

4. 長細效應設定

柱模組的「長細效應」群組判定長細效應是否可忽略：設計依據為「建築物」時依土木401-112 §6.2.5，「橋梁」時依公路橋梁設計規範 §7.3.5。

代號	參數	值	單位	狀態
1	側向位移支撐	無側向位移支撐 (有側移)		≤ 22.0
2	有效長度係數 k	1	無因次	17.8
3	M_1/M_2 端彎矩比	-1	無因次	

$\beta_1 = 0.850$ | $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$ | $\approx 27.5 \text{ MPa}$
總根數 12 根 | $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$ | $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$ | $\rho_g = 1.689 \%$
 ϕ 過渡: $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}$ (表 21.2.2) , $\varepsilon_{ty} = 0.00206$

有效長度係數 k
1

影響什麼
長細比 kl_u/r 的分子。X、Y 兩向共用同一 k 與 l_u (l_u 即「橫向筋/耐震」之柱淨高)。

規範限制
迴轉半徑 r (§6.2.5.2) : 矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度; 圓形 $0.25D$; 箱型以全

圖 4 長細效應群組

1. 側向位移支撐：「無側向位移支撐 (有側移)」或「有側向位移支撐 (無側移)」。樓層橫撐構件總勁度至少為該層所有柱側向勁度之 12 倍時，得視為有側向位移支撐 (§6.2.5.1)。
2. 有效長度係數 k ：依構架分析決定；第一次近似分析時可取 $k = 1.0$ (解說 R6.2.5)，橋梁有支撐構材除經分析外應為 1.0。範本值只是示意 (建築柱 $k = 1.0$ 、懸臂墩柱/橋塔 $k = 2.0$)。
3. 狀態欄顯示目前的 kl_u/r ；超過門檻時轉為橘色。
4. 說明卡列出門檻與迴轉半徑的取法。

選「有側向位移支撐」時會多出端彎矩比 M_1/M_2 ：採土木401-112 慣例，單曲率為負、雙曲率為正，範圍 $-1 \sim 1$ ；預設 -1 最保守。橋梁規範的 M_{1b}/M_{2b} 正負號相反 (單曲度為正)，工具會自動換號。 l_u 沿用「橫向筋/耐震」群組的柱淨高。

項目	建築 (土木401-112 §6.2.5)	橋梁 (公路橋梁設計規範 §7.3.5.2)
迴轉半徑 r	矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度；圓形 $0.25D$ ；箱型以全斷面 $\sqrt{I_g/A_g}$ 。 X 、 Y 兩向取 kl_u/r 較大者。	
無側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \leq 22$	$\frac{kl_u}{r} < 22$
有側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \leq 34 + 12 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)$ ，且 ≤ 40	$\frac{kl_u}{r} < 34 - 12 \left(\frac{M_{1b}}{M_{2b}} \right)$ ，無 40 上限
不可忽略時	含二階效應之分析結果，且 $M_{u,二階} \leq 1.4 M_{u,一階}$	含二階效應之分析結果； $kl_u/r > 100$ 判不合格，須依 §7.3.5.1 二階分析

重要 工具只判定長細效應可否忽略，不計算彎矩放大。超過門檻時，請改用含 $P-\Delta$ （及構材 $P-\delta$ ）的分析結果作為輸入。

5. 輸入載重組合

柱模組點左側導軌最下方的「載重組合」開啟視窗；梁模組在結果分頁的「載重組合」。

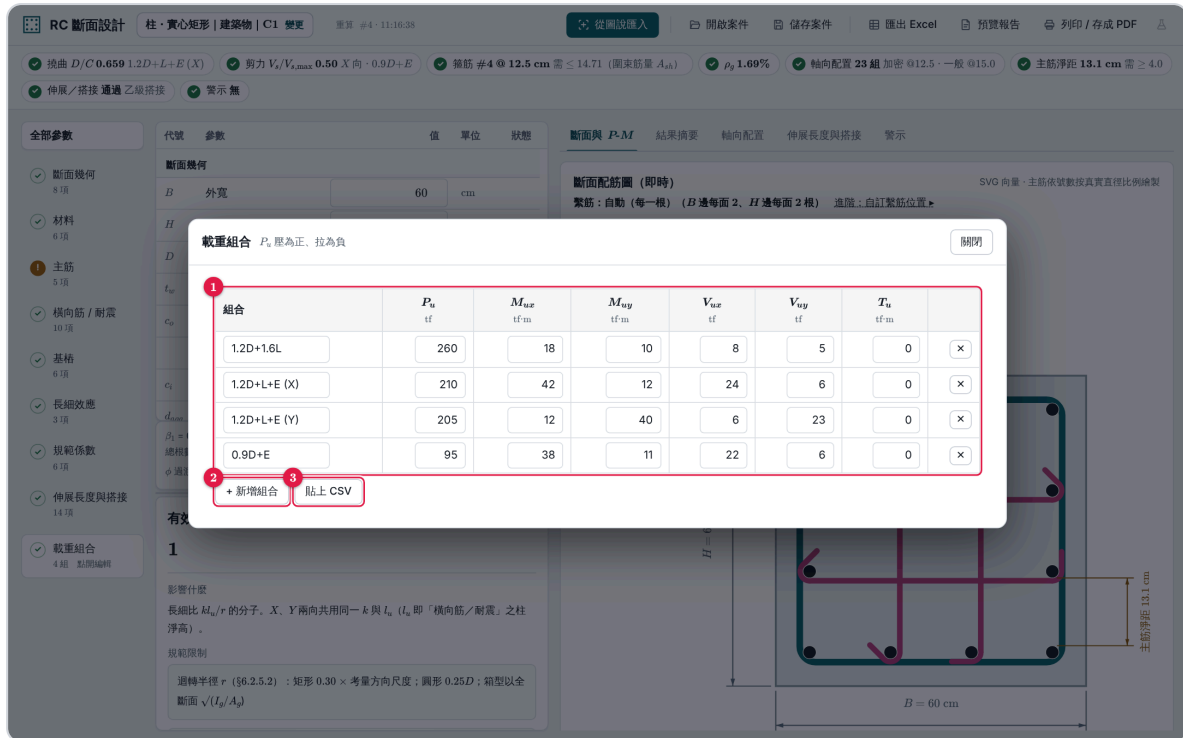


圖 5 柱的載重組合視窗

1. 每列一組：組合名稱、 P_u (tf, 壓為正、拉為負)、 M_{ux} 、 M_{uy} (tf-m)、 V_{ux} 、 V_{uy} (tf)、 T_u (tf-m)。右側 × 刪除該列。
2. 「+ 新增組合」逐列新增。
3. 「貼上 CSV」一次匯入多組（見下頁）。

控制組合 工具會逐組合計算並自動找出控制組合。剪力控制組合不一定是 V_u 最大者：塑鉸區低軸壓（或軸拉）時 $V_c = 0$ ，常需要最多箍筋。

CSV 批次匯入

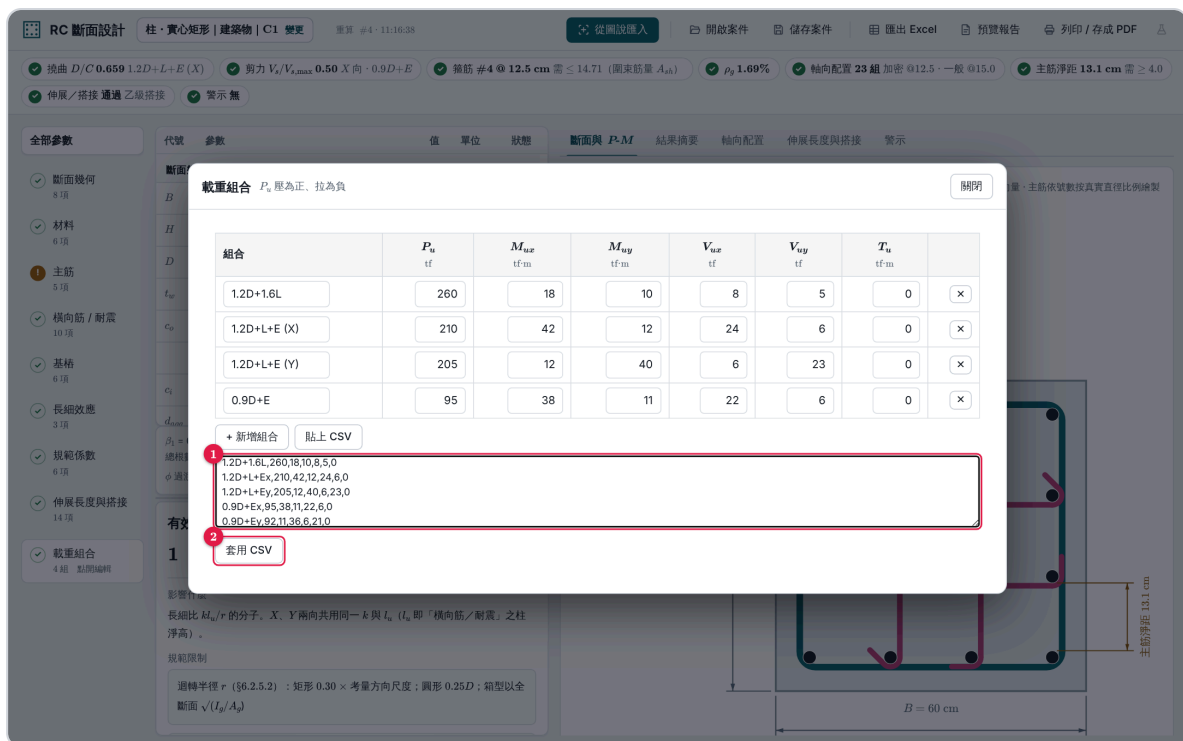


圖 6 貼上 CSV

1. 把資料貼進文字框。可以直接從 Excel 複製 (Tab 分隔)，數字可帶千分位逗號；或用逗號分隔的文字。
2. 按「套用 CSV」。

柱：名稱, P_u , M_{ux} , M_{uy} , V_{ux} , V_{uy} , T_u

梁：名稱, M_u , M_u , V_u , T_u (M_u 、 M_u 皆填絕對值)

標題列可以留著，會自動略過；空白數值欄視為 0

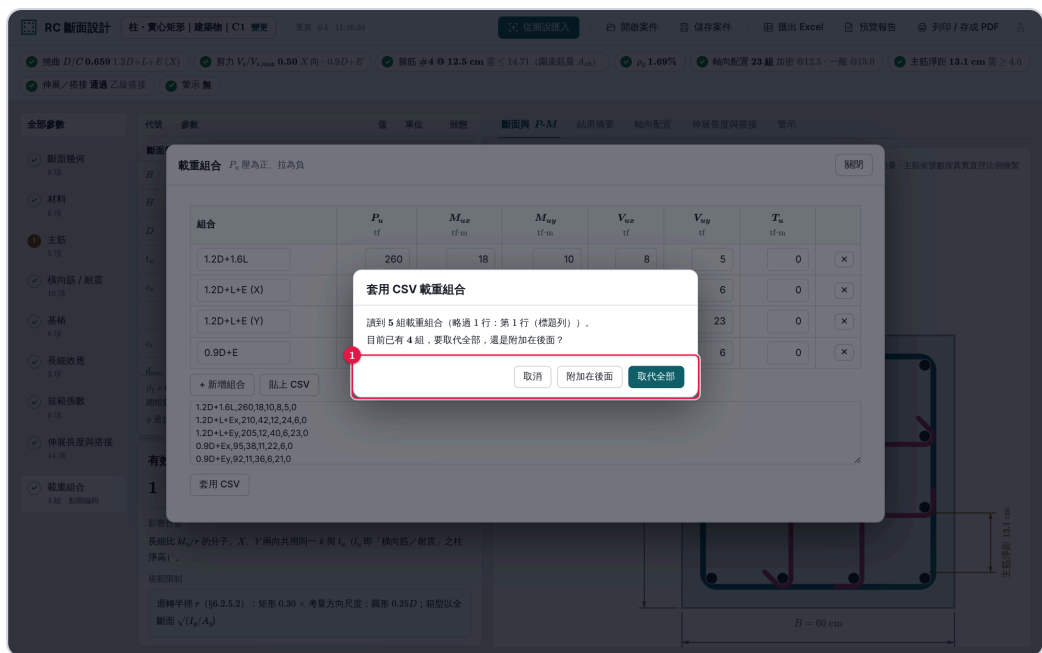


圖 7 已有組合時會詢問取代或附加

- 1 表中已有組合時會跳出確認：「取代全部」以 CSV 取代、「附加在後面」保留原有組合、「取消」不變更。視窗會先告訴你讀到幾組、略過了哪幾行。

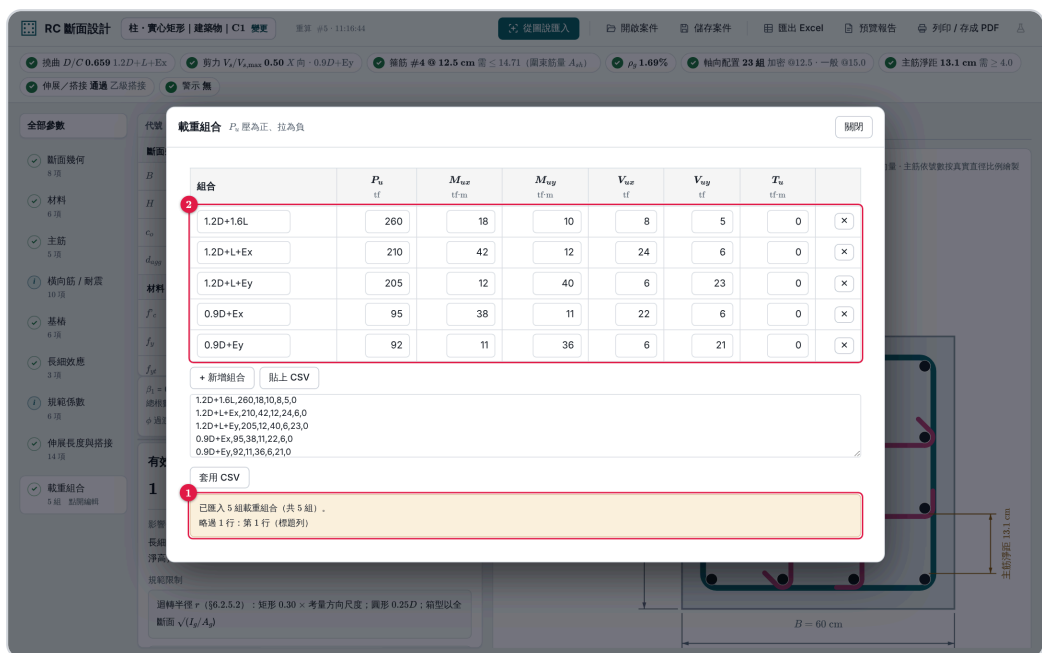


圖 8 匯入結果

- 1 文字框下方顯示匯入結果。標題列、欄位不足、數值不是數字的行會被略過，並列出行號與原因（例如「第 1 行 (標題列)」）。
- 2 載重表已更新。關閉視窗後判定與圖面隨即重算。

確認輸入 輸入值應為已乘載重因數之設計值；長細效應不可忽略時（第 4 節），須為含二階效應之分析結果。

6. 看判定列與處理警示



圖 9 判定列

1 判定列是設計是否通過的總覽。點任一膠囊會切到該結果所在的分頁並捲到對應卡片。目標是讓全部膠囊都是綠色 ✓。



圖 10 警示分頁

- 1 「警告」分頁列出所有查核訊息，依 不合格 → 注意 → 提醒 → 通過 排序；分頁標籤上的數字是待處理件數。
- 2 每則訊息下方有「相關參數」或「去修改」按鈕，顯示目前值；點按鈕會直接跳到參數表該列並聚焦輸入框，修改後立即重算。

常見不合格與處理

訊息	處理方式
撓曲 $D/C > 1.0$	加大斷面、增加主筋或提高 f'_c 。
主筋淨距不足／放不下	減少根數、改大號數少根、加大斷面。
剪力 $V_s > V_{s,\max}$	加大斷面（箍筋再加也無效）。
$h_x > 35\text{ cm}$	繫筋改「每一根主筋皆設」。
A_{sh} 不足（箱型常見）	繫筋每根皆設、縮小間距、加大箍筋號數；箱型確認為雙層主筋。
須考慮長細效應	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的分析結果。
鋼筋比超過上限	上限：橋梁 4%、建築耐震柱 6%、其他柱 8%；減少主筋或加大斷面。
橋梁保護層不足	依公路橋梁設計規範表 7.2，加大外側保護層或確認「保護層環境（橋梁）」選項。

7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線

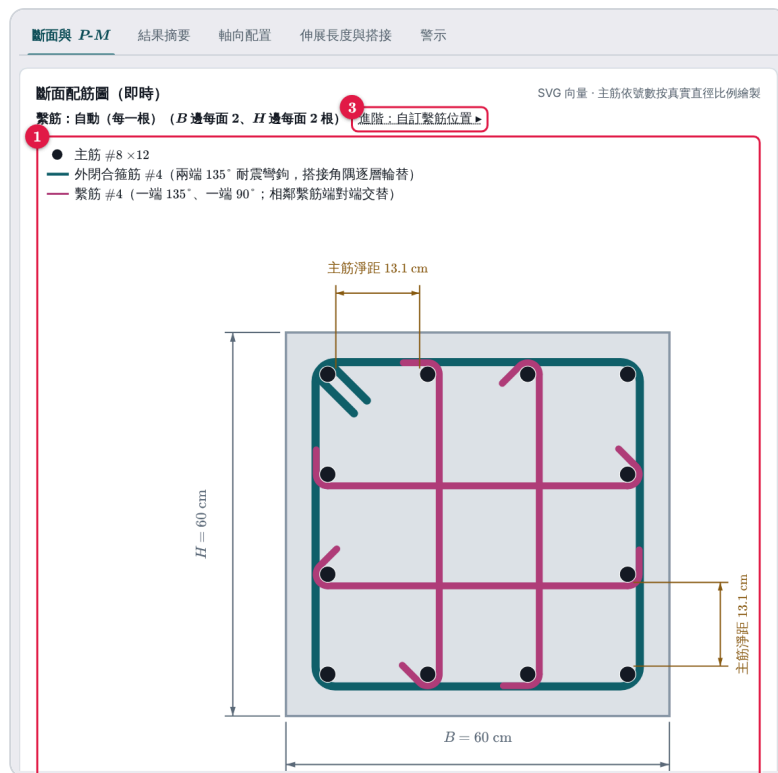
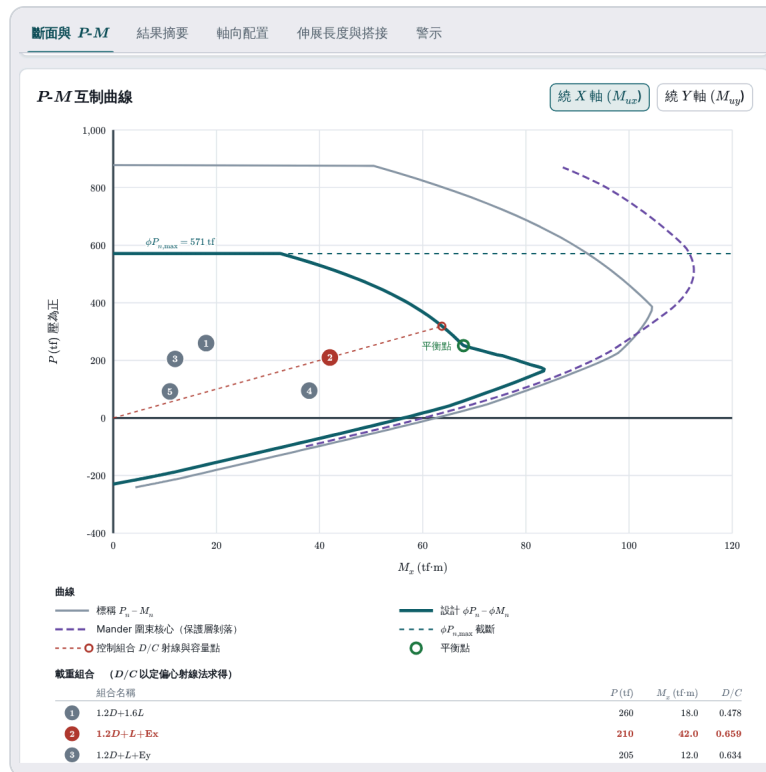


圖 11 斷面配筋圖

1. 斷面配筋圖依實際比例繪製：主筋、外閉合箍筋與繫筋（含彎鉤方向）、主筋淨距標註（琥珀色；不足時轉紅並附需求值）。
2. P-M 圖可切換「繞 X 軸 (M_{ux})」或「繞 Y 軸 (M_{uy})」。
3. 「進階：自訂繫筋位置」：不規則配置時展開，按「點選繫筋」後點外圍主筋（角隅除外）加設或取消繫筋，未受側撐的主筋以橘色虛圈標示；「回復自動」回到規範最低配置。



實線為設計曲線 ($\phi P_n - \phi M_n$)，各載重組合以編號點標示，控制組合畫出 D/C 射線（定偏心射線法）。虛線為 Mander 圍束核心曲線，僅供參考，不作為設計判定。

8. 結果摘要



組合	P_u (tf)	M_{ux} (tf·m)	M_{uy} (tf·m)	D/C	方法
1.2D+1.6L	260	18	10	0.478	Bresler 倒數式
1.2D+L+Ex	210	42	12	0.659	Bresler 倒數式
1.2D+L+Ey	205	12	40	0.634	Bresler 倒數式
0.9D+Ex	95	38	11	0.589	PCA 載重輪廓法
0.9D+Ey	92	11	36	0.563	PCA 載重輪廓法

剪力/扭矩

X 向

Y 向

圖 13 結果摘要分頁

上方兩張卡片為最重要的兩個比值：撓曲 D/C （含控制組合）與箍筋間距 採用／需求（含控制項，如「圍束筋量 A_{sh} 」）。下方列出控制組合、雙軸判定方法、 P_o 、 $\phi P_{n,max}$ 、肢數、 h_x 、Mander f'_{cc} 等，以及每個載重組合的 D/C 與判定方法（Bresler 倒數式或 PCA 載重輪廓法），控制組合以底色標示。再往下是剪力／扭矩逐向明細。

雙軸 $P_u \geq 0.1f'_cA_g$ 用 Bresler 倒數式；低軸壓自動改用 PCA 載重輪廓法。圓柱以合彎矩檢核。

9. 沿軸向箍筋配置

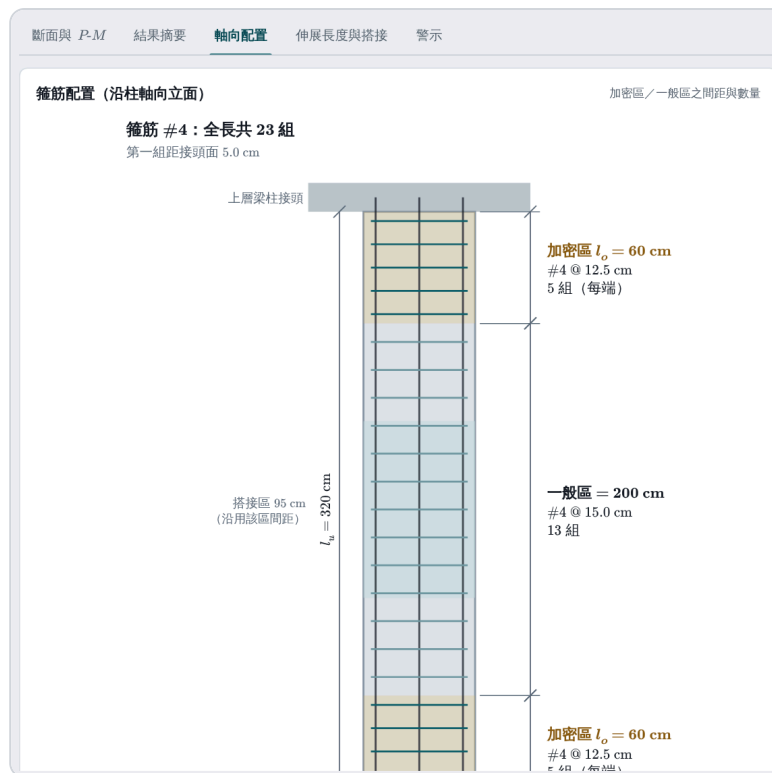


圖 14 軸向配置分頁 (立面圖)

立面圖標出加密區 l_o 、一般區、搭接區的範圍、間距與數量。加密區長度 $l_o = \max\left(h, \frac{l_u}{6}, 45 \text{ cm}\right)$ ；第一支距接頭面 $e = \min\left(5 \text{ cm}, \frac{s_1}{2}\right)$ ；間距一律採實務整數值，餘數置於中央一格。搭接區以底色標示，必要時自動加密。

1 圖下方的表格列出各區段長度、間距與數量，以及全長合計。

設定 懸臂墩柱、橋塔請把「塑鉸區位置」設為「僅底端」；「此斷面為塑鉸區」設為「否」時全長同一間距。

場鑄基樁 參數表「基樁」組的「構材類型」選「場鑄基樁」時，沿軸向配置改以樁長 L 排列，加密區在樁頂： $l_o = \max\left(D, \frac{z_i}{3}, 45 \text{ cm}\right)$ （建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說， z_i 為反曲點深度），支承耐震結構時另取 $3D$ （第一、二類地盤）或 $7D$ （第三類）之大者（土木401-112 表 18.10.5.7.1）。軸壓上限改為 $\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80 P_o$ ，並自動計入施工偏心彎矩 $|P_u|e$ 。

10. 伸展長度與搭接

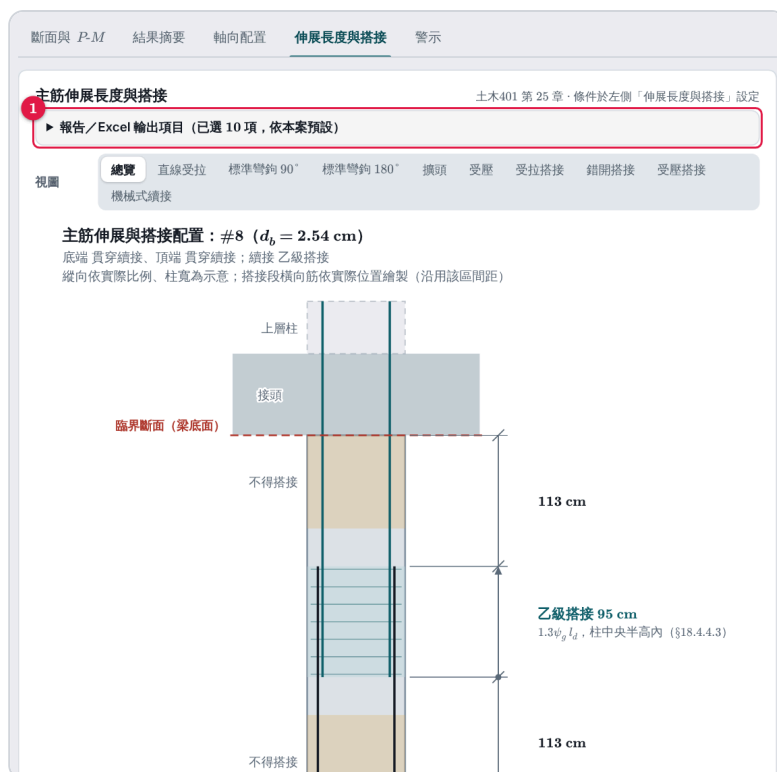


圖 15 伸展長度與搭接分頁

1. 「**1** 報告／Excel 輸出項目」：展開後勾選要放進計算書與 Excel 的計算式 (l_d 、 l_{dh} 、 l_{dt} 、 l_{dc} 、搭接、耐震接頭)、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。
2. 「視圖」列可切換總覽、直線受拉、標準彎鉤、擴頭、受壓、受拉搭接、錯開搭接、受壓搭接、機械式續接等配置圖。
3. 連續壁、場鑄樁等於泥水中灌注混凝土時，在參數表「伸展長度與搭接」組把「混凝土澆置方式」改為「泥水中灌注」：依建築物基礎構造設計規範 §7.6.2， V_c 乘 0.75，伸展與搭接長度乘 1.3，且 $f'_c \geq 210 \text{ kgf/cm}^2$ 。計算書與 Excel 的代入式會列出這兩個係數。
4. 往下捲有長度表、配置檢核表（錨定空間、搭接位置、續接類別、搭接淨距）與鋼筋下料長度表。

相關輸入在左側「伸展長度與搭接」群組：鋼筋塗布、混凝土單位重、超量鋼筋折減、彎鉤圍束與位置、柱底／柱頂錨定方式與構材深度、錨定端保護層、續接方式、搭接錯開、非接觸搭接心距。

注意 下料長度表未扣彎曲伸長、未含續接器，交加工廠前請依彎曲伸長表調整。超量鋼筋折減只用於直線 l_d 與受壓 l_{dc} 。

11. 預覽與列印計算書 (PDF)



圖 16 頂列文件動作

	按鈕	功能
1	從圖說匯入	上傳圖說，自動判讀尺寸與配筋（第 14 節）。
2	開啟案件	讀回先前存的 .json。
3	儲存案件	把所有輸入與載重下載成 .json。
4	匯出 Excel	產生附公式的 Excel 計算書（第 12 節）。
5	預覽報告	在畫面上預覽 A4 計算書。
6	列印／存成 PDF	開啟瀏覽器列印對話框。
7	內部自測	執行一致性檢查（第 16 節）。



圖 17 計算書預覽

- 按「預覽報告」，確認內容（構件名稱、斷面、材料、公式代入、圖面）。
- 1 按「列印／存成 PDF」，在瀏覽器的列印對話框將「目的地」選為「另存為 PDF」，紙張 A4、縱向。預設檔名為「構件名稱_計算書名稱_日期」。
- 2 「返回設計畫面」或按 Esc 回到設計畫面。

12. 匯出 Excel 計算書

按頂列「匯出 Excel」，依目前的柱或梁模組下載 .xlsx。活頁簿包含「檢核表」、「結構計算書(A4)」與多張輔助表（配筋座標、P-M、載重組合等）。

RC 柱斷面設計檢核表（矩形／中空箱型／圓形，kgf-cm 制）						
項目	符號	數值	單位	計算式／來源說明	判定標準／備註	規範依據（條文出處）
B 邊繫結指數（每面）		2	根	詳「配筋座標」D 欄；自訂時為該邊之繫結數（僅出當下網頁值）		土木401-112 §25.7.2.3
H 邊繫結指數（每面）		2	根	詳「配筋座標」E 欄；自訂時同上		土木401-112 §25.7.2.3
被支撐節中心距 hx（B 邊）	h _x	15.64	cm	自訂：相鄰受側撐主筋最大中心距（僅出當下網頁值）	耐震 ≤ 35 cm	土木401-112 §18.4.5.2
被支撐節中心距 hx（H 邊）	h _x	15.64	cm	自訂：相鄰受側撐主筋最大中心距（僅出當下網頁值）	耐震 ≤ 35 cm	土木401-112 §18.4.5.2
【四、耐震參與容量設計】						
梁柱區／柱端加密區		是		是：故動容量設計剪力，加密區間距與圖集鋼筋		土木401-112 §18.4.5、18.4.6
嵌樑：加密區（柱）		TRUE		基樁時為 0（不作柱之耐震細則）		非規範明列條文，係本表判別用
嵌樑：支承耐震結構之基樁		FALSE		基樁時「型嵌區／柱端加密區」= 是 表支承耐震結構		土木401-112 §18.10.5.7
樁長 L（基樁）	L	3,000	cm		沿樁軸向配置長度；e = L/75 時之偏心距	建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
地區類別（基樁）		第一、二類			第一、二類 VS30 ≥ 180 m/s；圖集區 3D，ps 取一半；第三類：7D，全量	土木401-112 表 18.10.5.7.1 及解說
施工偏心（基樁）		樁傾偏度 e			應力分析應考慮偏心彎矩；樁身偏心距不宜超過 L/75；解說：樁頭偏距約 5～10 cm	建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款、§5.2.3 第 3 款
樁傾偏度 e（基樁）	e	10.0	cm		「樁傾偏度 e」時使用	建築物基礎構造設計規範 §5.2.3 解說
彎矩反曲點深度（基樁，0 = 未評估）		0	cm			建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2
施工偏心距採用值	e	0.0	cm	圓形斷面合彎矩加 P _u /e（載重組合 AO 欄）		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
樁頂加密區長度	L _e	100.0	cm	max(耐震圖集區 3D/7D, 解說 max(D, 反曲點深度/3, 45))		土木401-112 表 18.10.5.7.1；建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2
基樁：樁頂圖集區間距上限	s	—	cm	依 §18.4.5.3：min(D/4, k db, so)		土木401-112 §18.4.5.3、表 18.10.5.7.1
基樁：樁頂 lo 內間距（建議）	s	—	cm	min(D/4, 10 cm)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2（建議）
基樁：其他配筋區間距上限	s	—	cm	min(12db, D/2, 30 cm)		土木401-112 表 18.10.5.7.1
基樁：樁頂 lo 外間距（建議）	s	—	cm	min(D/2, 60 cm)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2（建議）
超強係數 φo（樁梁）	φo	1.30	無因次		僅樁梁使用；最大可能彎矩 Mo = φo Mn，RC 柱 1.3	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
柱高（含帽梁）Lv（樁梁）	L _v	160	cm		單柱（帶殼徑底端）Ve = Mo/Lv；帽梁式（兩端）Ve = 2Mo/Lv	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2
柱淨高 lu	L _l	320	cm		建築物 Ve = 2M _{pr} /lu；長細比 k lu/r（兩種依據皆用）	土木401-112 §18.4.6.1、6.2.5.1
側向位移支撐（長細效應）		有側撐			有側撐 = 無側向位移支撐；無側撐 = 有側向位移支撐	土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
有效長度係數 k	k	1.00	無因次		X、Y 兩向共用	土木401-112 §6.2.5.1
端彎矩比 M1/M2（無側撐）	M ₁ /M ₂	-1.00	無因次		土木401-112 慣例：單曲率為負、雙曲率為正，-1～1（精梁 M1b/M2b = -本值）	土木401-112 §6.2.5.1
迴轉半徑 rx（繞 X 軸，沿 H 向）	r _x	18.00	cm	矩形 0.30H；圓形 0.25D；箱型 √(I _g /Ag)		土木401-112 §6.2.5.2
迴轉半徑 ry（繞 Y 軸，沿 B 向）	r _y	18.00	cm	矩形 0.30B；圓形 0.25D；箱型 √(I _g /Ag)		土木401-112 §6.2.5.2
長細比 k lu/r（兩向取大）	k lu/r	17.8	無因次	k lu / min(r _x , r _y)		土木401-112 §6.2.5.1
可忽略長細效應之上限	—	22.0	無因次	建築：有側撐 22；無側撐 min(34 + 12 M1/M2, 40)，樁梁：有側撐 22；無側撐 34～12(M1b/M2b)，無 40 上限		土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(4)
直樑：可忽略長細效應		TRUE		建築 §；樁梁 <		—
長細效應	—	可忽略	—		超過上限時：P _u 、Mu 須為含二階效應之分析結果（建築另須二階彎矩 ≤ 1.4 倍一階彎矩）	土木401-112 §6.2.5.1、6.2.5.3；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
扭矩矩角 θ	θ	45	°		非預力樁材取 45°	土木401-112 §22.7.6.1.2
Ash 之 bc 配對		垂直（鼓的鋼筋）			解說 R18.4.5.4；bc 為垂直構或 Ash 之鋼筋鼓之核心尺度（= 垂直）；「平行」僅供比較	土木401-112 §18.4.5.4、解說 R18.4.5.4
最大軸壓力 Pu,max	P _u	260,000	kgf	各載重組合 Pu 之最大值		—

圖 19 檢核表：淺藍底藍框為輸入格、黃底金框為下拉格、白底為公式

- 檢核表共七欄：項目 | 符號 | 數值 | 單位 | 計算式 | 判定標準／備註 | 規範依據。
- 所有導出值都是 Excel 公式，在 Excel 內修改輸入格會自動重算，P-M 曲線為原生散佈圖亦隨之更新。
- 長細效應位於第四節，並列入檢核彙總（判定「二階」表示不可忽略，不計入總判定 FAIL）。

RC 柱斷面設計檢核計算書

單位：kgf, cm (力顯示 tf, 彎矩 tf-m)

工程名稱

構件名稱／編號

設計者／檢核者

計算日期／版次

C1

2026/10/10／第 1 版

一、設計依據

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

混凝土結構設計規範 (土木401)，內政部國土管理署；斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則依該規範 (以 ACI 318 為基礎)。

建築物耐震設計規範及解說 (柱端加密區依特殊抗彎構材規定)。

CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 (號數、直徑、面積)。

本計算書數值均連結「檢核表」工作表，修改輸入後自動更新。

混凝土一般澆置 (未採泥水中灌注之折減)。

構材類型：柱／墩柱。

二、設計條件

2.1 幾何形狀

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
斷面型式	—	實心矩形		實心矩形／中空箱型／圓形
斷面尺寸	$B \times H / D$	60 × 60		圓形為直徑
壁厚	t_w	—		僅中空箱型
全斷面積	A_g	3.600	cm²	—
外側保護層	c_o	4.0	cm	土木401 §20.5.1.3

2.2 材料與強度折減因數

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
混凝土抗壓強度	f_c	280	kgf/cm²	土木401 §19.2
主筋／橫向筋降伏強度	f_t / f_{tr}	4,200 / 4,200		CNS 560
等值應力塊係數	β_1	0.850	—	土木401 §22.2.2.4.3
強度折減因數	$\phi_c / \phi_t / \phi_v$	0.65 / 0.90 / 0.75		土木401 §21.2

2.3 載重條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
載重組合數	—	5	組	詳「載重組合」工作表
最大軸壓力	$P_{u,max}$	260.0	tf	—

2.4 配筋條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
主筋	—	#8 × 12 根		CNS 560
主筋比	ρ_g	1.689	%	土木401 §10.6.1.1
橫向筋號數	—	#4		
採用間距	s	12.5	cm	詳四、4.6

三、設計假設

3.1

3.2

3.3

3.4

P-M 互制採應變相容與等值矩形應力塊 (土木401 §22.2)， $a = \min(\beta_1 c, D)$ ；純壓、純拉點直接以 P_o 、 $-f_y A_{st}$ 接上。

雙軸彎曲： $P_u \geq 0.1 f_c A_g = 101$ tf 時採 Bresler 倒數式，否則採載重輪廓法 ($\alpha = 1.00$)；圓形斷面以合彎矩檢核。

容量設計剪力 $V_e = 2 M_{pr} / l_u$ ， M_{pr} 以 $1.25 f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 計， $l_u = 320$ cm (土木401 §18.4.6.1)。

未納入：彎矩放大 (長細效應僅依 §6.2.5.1 判定可否忽略，不可忽略時輸入須已含 $P-\Delta$)、土木401-112 §22.5.5.1 新式 V_c 之尺寸效應 λ_s 、Mander 圓束混凝土強度 (僅參考)、扭矩門格之軸壓增益。

圖 20 結構計算書(A4)：封面資料與設計依據、條件、假設

Excel 內不會重算的項目 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖為匯出當下的圖片；繫筋根數、 n_l 、 h_x 、箍筋肢距（自訂繫筋時）為匯出當下的固定值；P-M 圖例的組合數固定。修改這些項目請回網頁調整後重新匯出。

精度 Excel 與網頁的結果差異在 0.2% 以內（P-M 離散點數不同）。Excel 不含 Mander 曲線與建議配筋清單。

RC 斷面設計工具 操作教學 · 22 / 29

13. 儲存、開啟案件與切換範本

自動保存與手動存檔

- 所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。
- 按「儲存案件」下載 `.json`：交付複核、留存版次、換電腦都靠它。建議每根構件存一個檔，例如 `C1.json`。
- 按「開啟案件」選擇 `.json`，即可還原完全相同的輸入（含載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇）。
- 瀏覽器封鎖本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿）時，頂列會常駐顯示「 本機自動保存無法使用，請記得按『儲存案件』」。

切換範本的保護

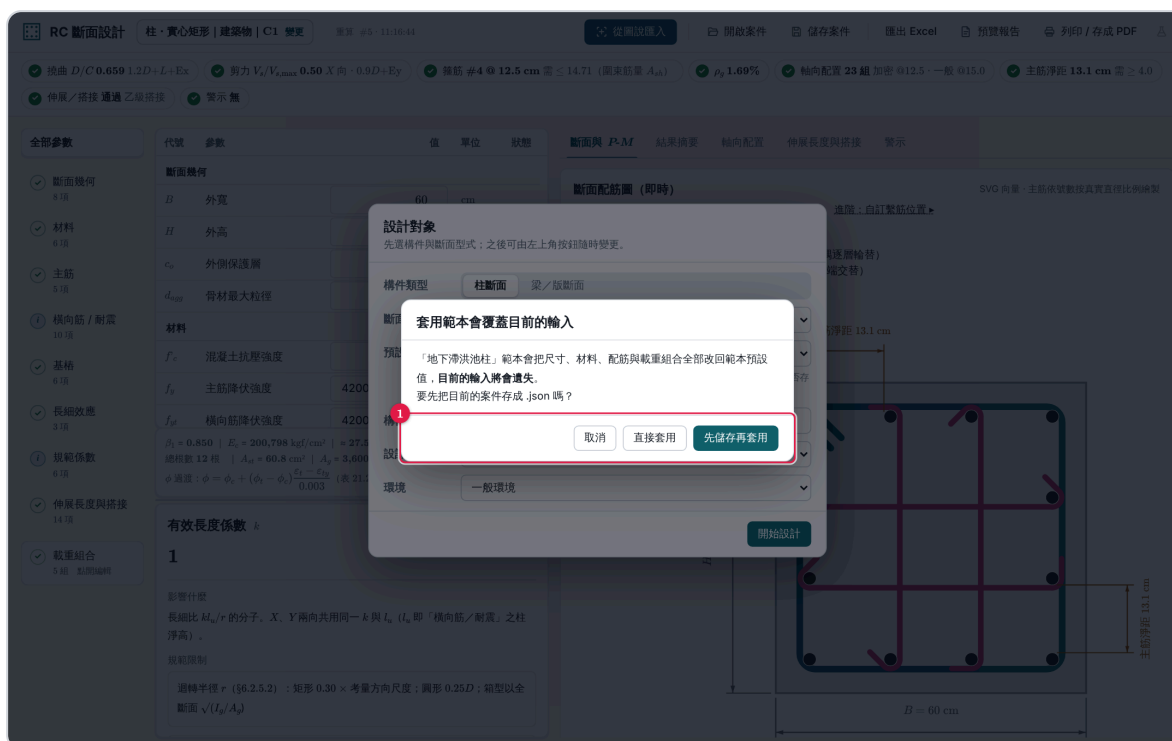


圖 21 切換範本前的確認視窗

- 1** 輸入或載重已和上次套用的範本不同時，改選範本會先詢問：
- 先儲存再套用：先下載目前案件的 `.json`，再套用範本（建議）。
 - 直接套用：不存檔，直接以範本覆蓋。
 - 取消：範本選單還原，輸入不變。

14. 從圖說匯入 (選用)

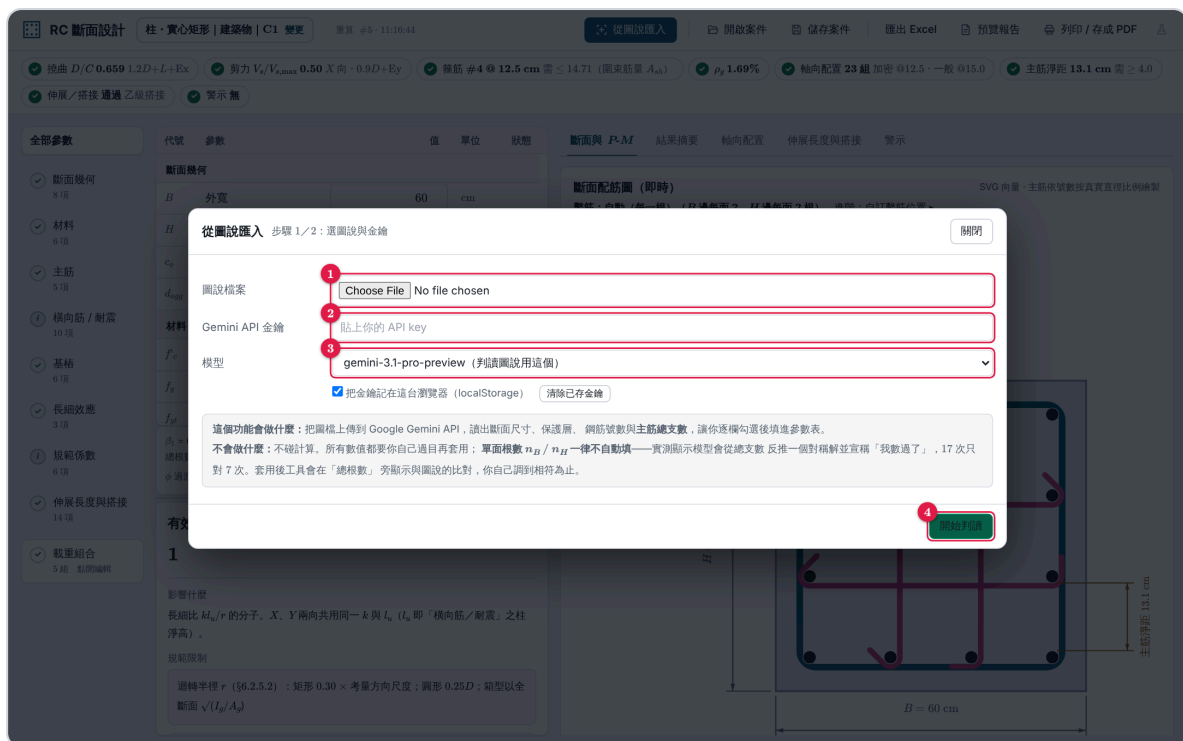


圖 22 從圖說匯入：步驟 1/2

1. 選擇圖說檔案 (PNG、JPEG、WebP 或 PDF)。
2. 貼上自己的 Gemini API 金鑰。可勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」；共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。
3. 選擇模型 (建議使用標示「判斷圖說用這個」者)。
4. 按「開始判讀」。步驟 2 會列出判讀結果，逐欄勾選要套用的項目後按「套用勾選的欄位」。

保密與正確性 圖說會上傳到 Google Gemini API，業主有保密要求時請先確認可否使用。此功能不碰計算，所有數值都要自己過目；單面根數 n_B/n_H 不會自動填，套用後請比對「總根數」旁的提示，自行調到與圖說相符。

15. 梁／版斷面模組

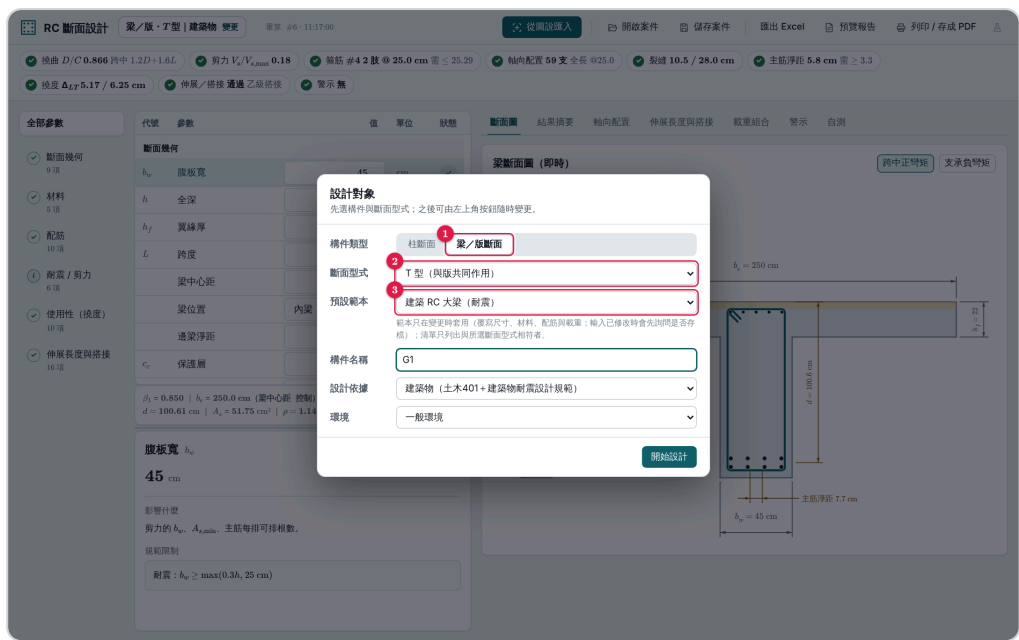


圖 23 切換為梁／版斷面

按左上角設計對象按鈕，**1** 構件類型選「梁／版斷面」，**2** 選斷面型式（矩形、T 型、單位寬版），**3** 選範本，填構件名稱後按「開始設計」。柱與梁兩個模組的資料各自保留，可隨時切換。

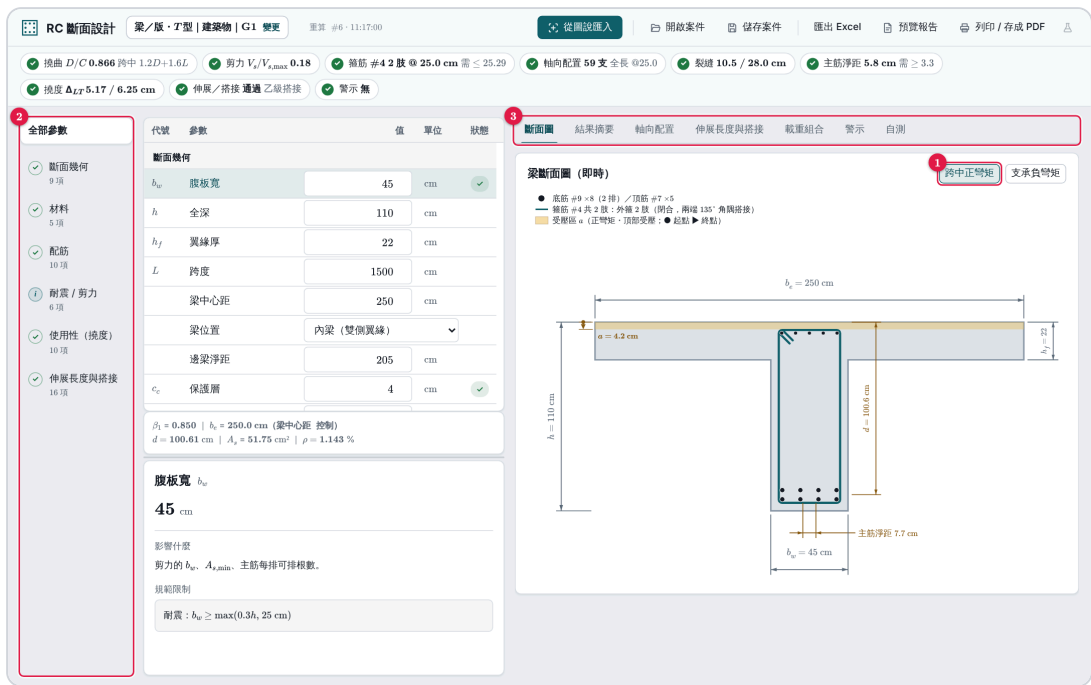


圖 24 梁模組主畫面

- 1** 「跨中正彎矩／支承受負彎矩」切換斷面受力狀態。負彎矩時 T 梁翼緣受拉，斷面退化為 $b_w \times h$ 矩形，拉力筋改取頂筋。
- 2** 參數群組：斷面幾何、材料、配筋、耐震／剪力、使用性（撓度）、伸展長度與搭接。
- 3** 結果分頁多了「載重組合」。

斷面圖 結果摘要 軸向配置 伸展長度與搭接 **載重組合** 警示 自測

⑥ 載重組合

M_u^+ 跨中正彎矩、 M_u^- 支承負彎矩 (皆填絕對值, tf·m) | V_u (tf) | T_u (tf·m) — 依上方切換鈕取用對應欄

組合	M_u^+ tf·m	M_u^- tf·m	V_u tf	T_u tf·m	
跨中 1.2D+1.6L	168	0	52	3	×
跨中 D+L (含衝擊)	150	0	46	2	×

+ 新增組合 貼上 CSV

圖 25 梁的載重組合

1. 每列：組合名稱、 M_u^+ (跨中正彎矩)、 M_u^- (支承負彎矩)，皆填絕對值 (tf·m)； V_u (tf)； T_u (tf·m)。
2. 「貼上 CSV」格式為 名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu，操作同第 5 節。

梁模組重點

- 耐震特殊抗彎構材開啟後： M_{pr} 以 $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 重解，容量設計剪力 $V_e = \frac{M_{pr}^+ + M_{pr}^-}{l_n} + V_g$ ；地震剪力佔比 $\geq 50\%$ 時 $V_c = 0$ 。
- 使用性：正彎矩 M_D 、 M_L 用於撓度與跨中裂縫；負彎矩 M_D^- 、 M_L^- 用於支承裂縫。撓度只在正彎矩斷面判定。
- 單位寬版： $b = 100$ cm，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配剪力筋， V_c 含尺寸效應 λ_s 。
- 建議配筋：列出可用的單一號數配筋組合，僅作為起點，採用後仍需回參數表重新檢核。
- 不含預力梁。

16. 內部自測



圖 26 自測分頁

按頂列燒瓶圖示執行，結果顯示於「自測」分頁（實心 12 項、圓形 13 項、箱型 14 項、梁 11 項）。

自測的意義 自測只驗證內部一致性（例如 $c \rightarrow \infty$ 收斂 P_o 、平衡點解析解、分段積分連續性），抓不到系統性的公式錯誤。真正的驗證請以 PDF 計算書逐式手算複核，或與 spColumn/SAP2000 Section Designer 的已知答案比對。

17. 送審前檢查清單

☐	項目
☐	設計依據（建築物／橋梁）與環境選擇正確；構件名稱已填。
☐	尺寸、保護層、材料強度、主筋與箍筋號數與圖說一致。
☐	載重為已乘載重因數之設計值； P_u 正負號正確（壓為正）；單位 tf、tf·m。
☐	長細效應：側向位移支撐與 k 值有依據；不可忽略時載重已含二階效應。
☐	橋梁案：保護層符合公路橋梁設計規範表 7.2；主筋比 1% ~ 4%； f'_c 介於 210 ~ 420、主筋 SD420W / SD280W；柱淨高／斷面深度 ≥ 2.5 。
☐	判定列全部為綠色 ✓；警示分頁沒有 ×；! 與 i 項目都已檢視。
☐	A_{sh} 之 b_c 配對為「垂直」（解說 R18.4.5.4）。
☐	若修改過 ϕ 值或其他規範係數，已在計算書說明依據。
☐	水工案件已將 S_d 乘入載重（若設計準則要求）。
☐	軸向配置、搭接位置、錨定空間檢核通過；下料長度已另行扣除彎曲伸長。
☐	PDF 計算書公式排版正常（非原始碼）；Excel 已匯出。
☐	已「儲存案件」.json，與 PDF、Excel 一起歸檔。

責任 本工具為輔助計算，最終判斷與簽證責任仍在設計技師。

18. 常見狀況排除

現象	可能原因	處理方式
計算書公式顯示為原始碼，或列印時跳出「公式無法排版」	斷網或 CDN 被防火牆擋住	連網後重新整理頁面再列印
匯出 Excel 失敗	斷網或 CDN 被擋	換網路後重試
換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」	輸入已和範本不同	要保留就選「先儲存再套用」
CSV 套用後提示「略過 N 行」	標題列、欄位不足或數值不是數字	依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略
頂列顯示「本機自動保存無法使用」	無痕模式或瀏覽器封鎖網站資料	改用一般視窗，或記得手動「儲存案件」
重新開啟後輸入不見了	清除了瀏覽器資料、換電腦	用「開啟案件」讀回 .json
某欄出現紅框	空白或非數字，已改用預設值	依警示補上正確數值
淨距顯示「放不下」	主筋過多或號數過大	減少根數、改大號數少根或加大斷面
自訂繫筋配置被重設	主筋根數改變	依提示重新點選
Excel 的圖與數值不一致	在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下的靜態圖	回網頁修改後重新匯出
警示「須考慮長細效應」	kl_u/r 超過門檻	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的結果

更多問答請見《RC斷面設計工具_常見問題.pdf》；公式與條號細節請見 README.md。